



universidade
de aveiro

04-11-2020

CONCEPTUALIZAÇÃO E MODELAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Desenho de Sistemas e Bases de
Dados

Wilson Andre Rodrigues Tavares

WTAVARES@UA.PT

Wilson Andre Rodrigues Tavares

WTAVARES@UA.PT

ÍNDICE

Introdução.....	3
1. Análise de Requisitos Necessários.....	4
2. Diagramas de Fluxo de Dados.....	5
3. Organograma.....	10
Conclusão.....	1
1	
Referências.....	12

INTRODUÇÃO

A utilização de sistemas de informação tem cada vez mais importância nas empresas. Segurança, gestão e controle são alguns dos benefícios desses softwares.

Os sistemas de informação são compostos por subsistemas que recolhem diversas informações - estas podem ser utilizadas para controlar compras, estoques, finanças, departamento comercial, entre outros.

Os gerentes da empresa utilizam os relatórios que este software disponibiliza para obter uma visão mais abrangente do negócio, o que facilita a tomada de decisões estratégicas e a correção de rumos tomados pela companhia. Além disso, eles mostram de forma aprofundada como funcionam as questões operacionais da organização.

Entre as informações coletadas pelo sistema estão os dados financeiros, como receitas e despesas diárias, horários de turnos de trabalho, entrada e saída de produtos no estoque e qualidade dos produtos que deixam a linha de produção.

A empresa fictícia MOBGRO, Stand de Aluguer de Viaturas, precisa de uma solução ao seu problema.

Como qualquer empresa de aluguer de viaturas, precisa de informação sobre os seus clientes, viaturas, reservas e alugueres. É preciso poder administrar os dados da empresa e saber o que está a acontecer minuto a minuto, o estado de cada viatura, a informação sobre as transações entre os diferentes clientes, os estados das reservas e alugueres, etc. Por isso, foi desenhado um sistema de informação que permitirá registar e fazer a respetiva manutenção dos clientes, carros, aluguer e facturação. Será um tipo de sistema de informação focado em permitir a reserva e aluguer de viaturas graças a uma eficiente base de dados.

O primeiro passo para resolver este problema foi analisar o que deve poder resolver ou solucionar o problema, o sistema de informação, com uma análise de requisitos, requisitos que se podem encontrar na página 4. O seguinte passo, apresentado na página 5, foi reparar nos eventos que acontecem onde o sistema de informação vai participar, como por exemplo, quando o cliente se regista no Stand, os seus dados são guardados no sistema de informação. Logo a seguir, desde a página 5 até a página 9, apresentam-se os diagramas de fluxo com os processos pelos que passar o sistema de informação, e finalmente, na página 10, podemos encontrar um organograma resumido de uma forma mais geral, o que será capaz de fazer o sistema de informação.

REQUISITOS NECESSÁRIOS

[R1]: Registrar o cliente para conseguir fazer login da reserva (Nomes, nacionalidade, NIF, email, telemóvel, morada).

[R1.1] Criar a ficha do novo cliente.

[R1.2]: Atualizar a ficha do cliente.

[R1.3]: Eliminar ficha do cliente.

[R2]: Os clientes podem fazer a reserva da viatura, cancelar, ou estender o período de aluguer. (A reserva é cancelada se o cliente não confirmar dois dias antes).

[R3]: Verificar no sistema por matrícula, número e tipos de viaturas disponíveis.

[R4]: Registrar a entrega da viatura ao cliente e solicitar ao mesmo o pagamento de uma caução e seguro durante os dias que vai ser usada a viatura.

[R5]: O cliente paga a conta total (os dias que quer usufruir do serviço aluguer).

[R6]: O cliente no fim do prazo de aluguer faz a devolução da viatura.

[R6.1]: Devolução da caução/franquia.

[R6.2]: A entidade tem de fazer a limpeza e desinfeção da viatura.

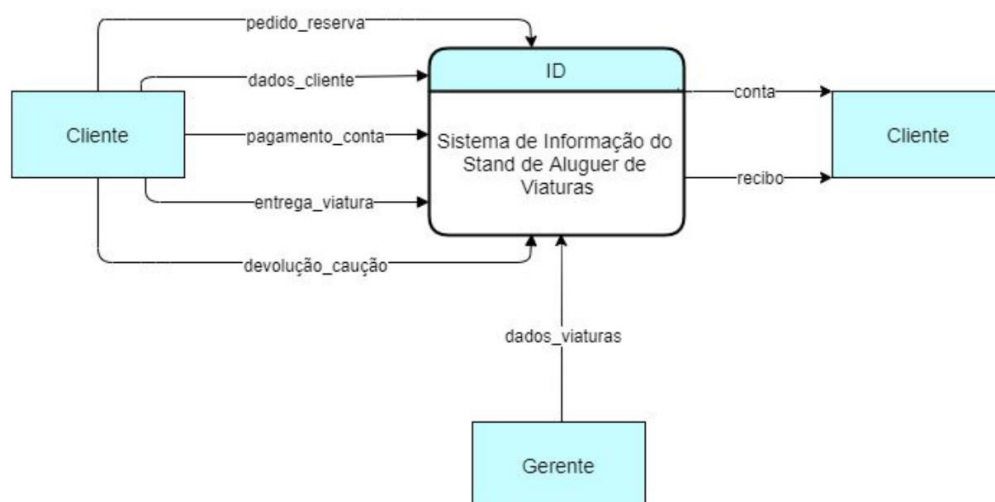
[R7]: Libertar o status online da viatura (ocupado-livre).

DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS

•EVENTOS:

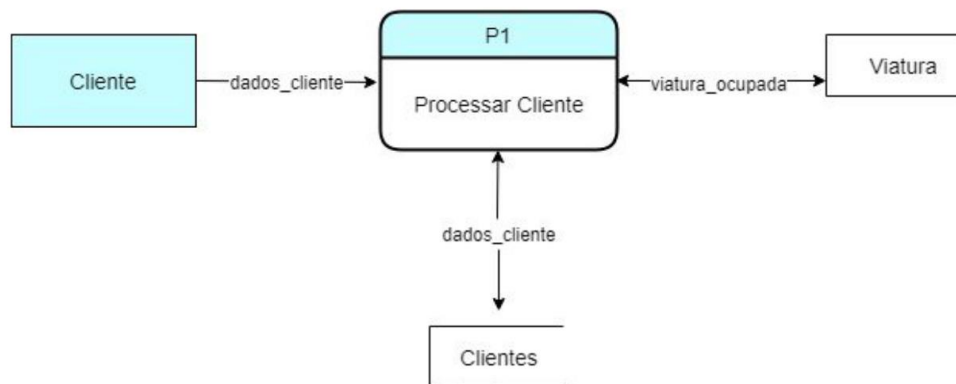
- O cliente registra seus dados no sistema
- O cliente reserva ou cancela a reserva da viatura.
- O cliente faz o pagamento da caução e seguro.
- O cliente faz uso da viatura.
- O cliente ao fim do período de aluguer devolve a viatura.
- O sistema liberta o status da viatura.

•Primeiro Nível do DFD

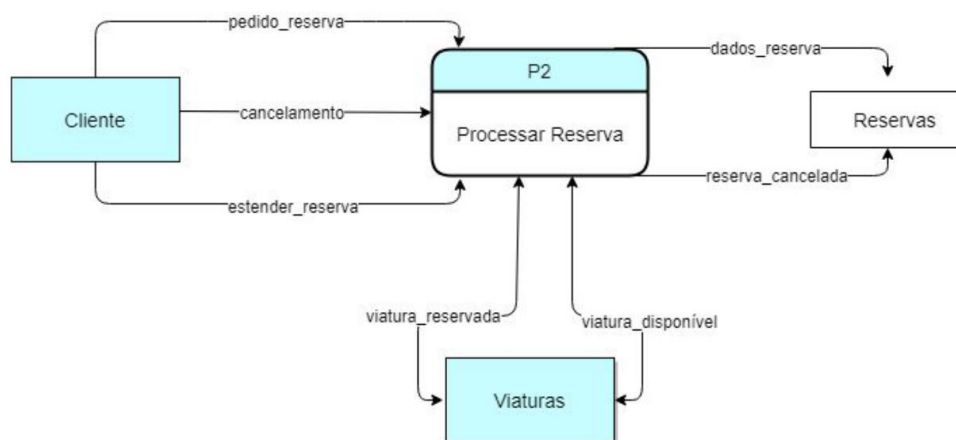


- Segundo Nível de detalhe DFD

- Detalhe evento - “Registra-se no Stand”



- Detalhe evento “Reserva/Estende/Cancela uma viatura”



•Detalhe evento - “Devolução da Viatura”

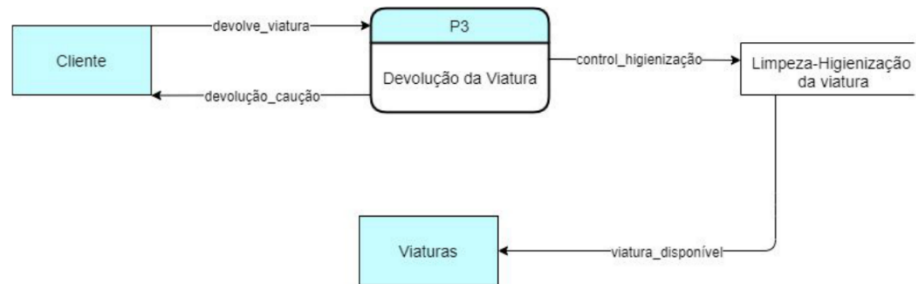
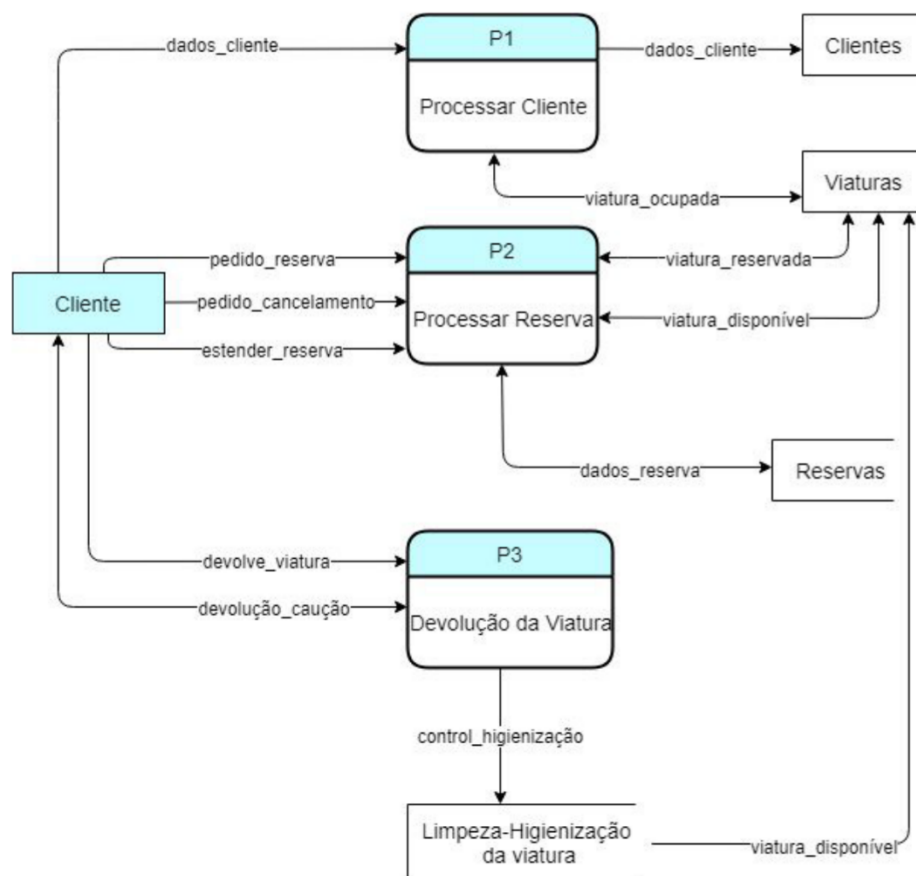
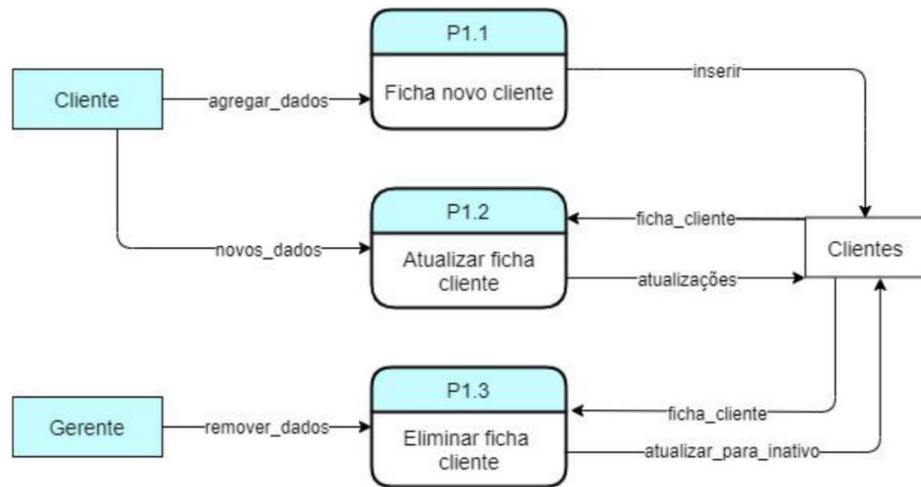


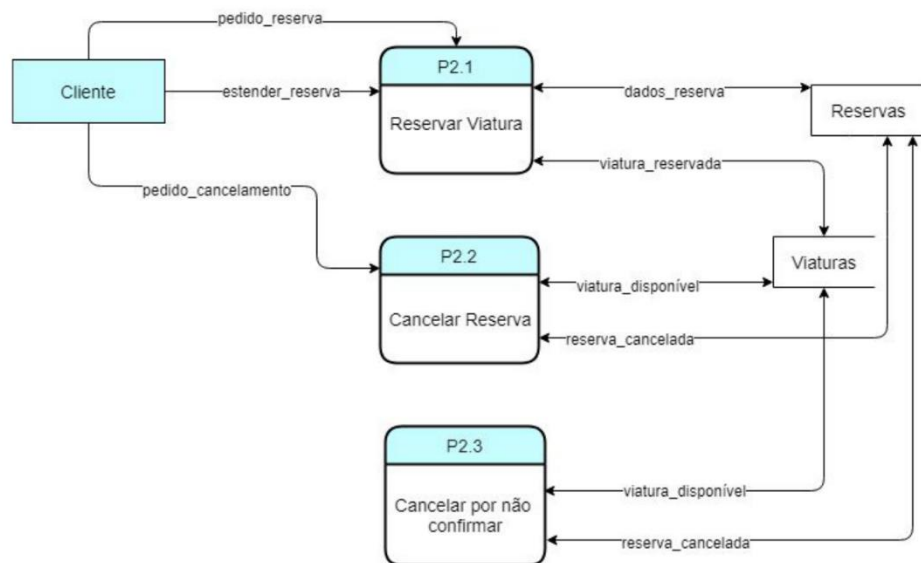
Diagrama de Fluxo de Dados



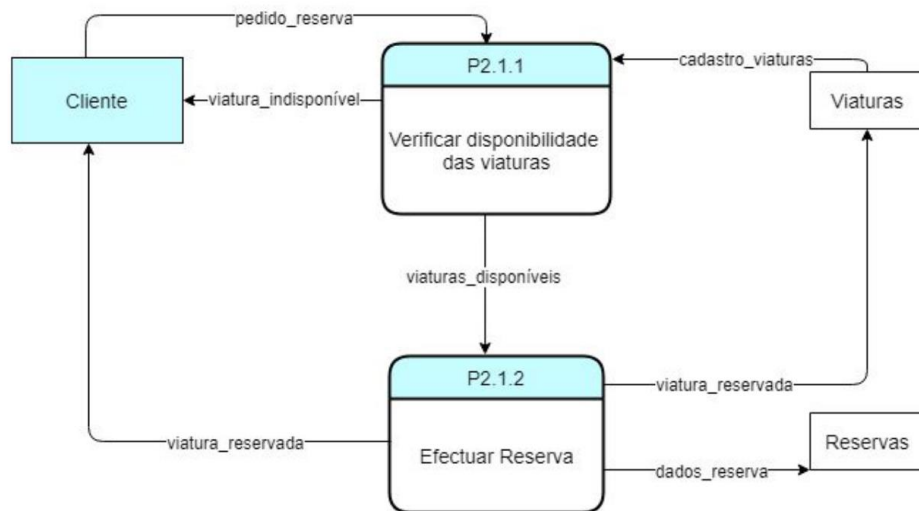
•Detalhe de nível - “Processar Cliente- P1”



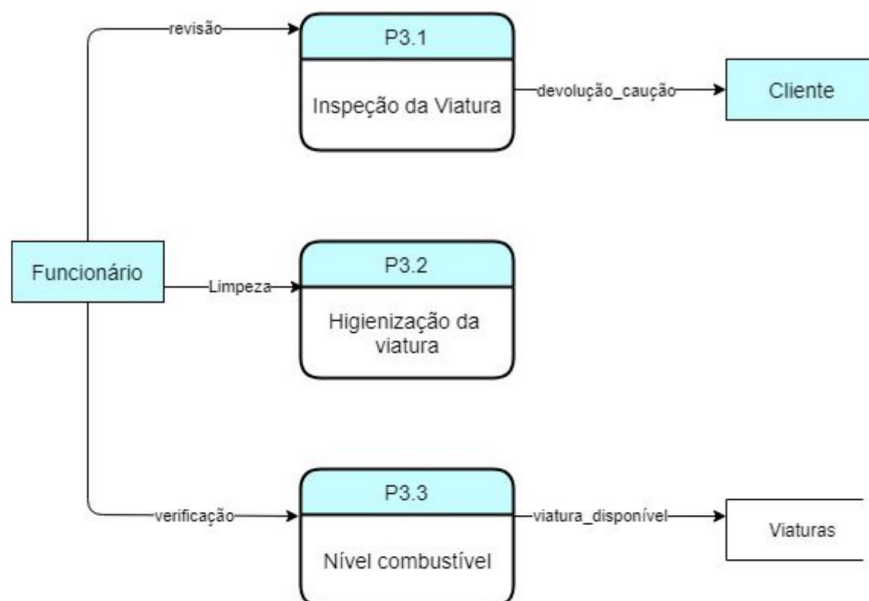
• Detalhe de nível - “Processar Reserva - P2”



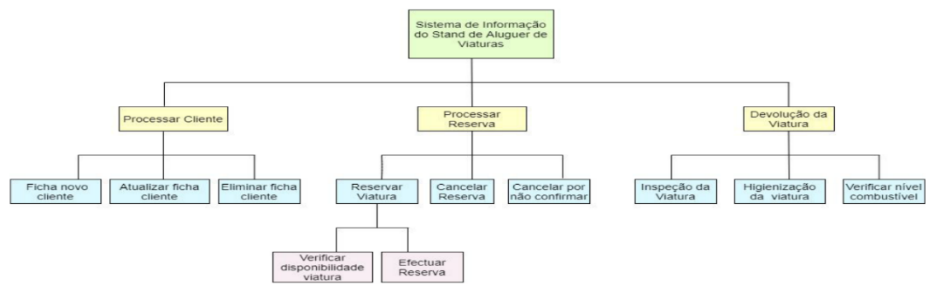
- Detalhe de nível - “Reservar Viatura - P2.1



- Detalhe de nível - "Devolução da Viatura - P3"



•ORGANOGRAMA



CONCLUSÃO

Um dos primeiros passos para construir um sistema de informação que seja bom e funcional, é analisar e detalhar o máximo de requisitos. Embora isto não seja fácil, estes primeiros passos são muito importantes para construir as bases do que será o sistema de informação, o qual, deve-se planejar com muito cuidado, analisar o problema, e reparar quais são as necessidades específicas da empresa com que se está a trabalhar.

Assim como antes de construir um prédio, temos de fazer os planos, antes de construir um sistema de informação, temos de fazer uma análise de requisitos, e fazer os diagramas de fluxo correspondentes para construir um bom, eficiente e organizado sistema de informação, o qual, nestes dias, responde por milhares de empresas no mundo que o precisam, sistema, que inclusive, pode ser uma determinante para o sucesso ou o fracasso da empresa.

REFERÊNCIAS

- Diagrams.net (2005-2020). Acedido em 02 de Novembro de 2020, em: <https://www.diagrams.net/>
- Peixoto, J. (2020a). Desenho de Sistemas e Bases de Dados: Aula 1.
- Peixoto, J. (2020b). Desenho de Sistemas e Bases de Dados: Aula 2.
Acedido em 02 de Novembro de 2020, no website da:
Universidade de Aveiro:
https://elearning.ua.pt/pluginfile.php/2623872/mod_resource/content/1/Aula%202.pdf
- Peixoto, J. (2020c). Desenho de Sistemas e Bases de Dados: Aula 3.
Acedido em 02 de Novembro de 2020, no website da:
Universidade de Aveiro:
https://elearning.ua.pt/pluginfile.php/2820333/mod_resource/content/1/Aula%203.pdf